

Архитектура.

- Архитектура планируется стековая, безадресная.
- Как такового отдельного стека (операндов) не предполагается, это область памяти, на которую указывает пара регистров.
- В дальнейшем для работы со стеком операндов предполагается небольшой кэш ~ на пару десятков слов.
- Стек локальных переменных также расположен в памяти
- Предполагается что оба этих стека расположены в одной области памяти и растут навстречу друг другу, при встрече возникает аппаратная ошибка.
- Инструкции упаковываются алгоритмом Vuint7, каждая инструкция представлена опкодом и аргументами. И опкод и аргументы закодированы Vuint7. Это позволит не бояться, что внезапно закончатся опкоды, а также даст возможность плавного перехода с 32-х на 64-х разрядную архитектуру.
- Два младших разряда опкода - число аргументов, облегчим жизнь декодеру.
- Потоки управления и исполнения разделены. Т.е. есть два независимых декодера - потока управления и потока исполнения (strands). И два счетчика команд.
- Инструкция из потока управления может запустить новый strand, после чего дожидается конца его работы (когда потоку исполнения не встретится стоп-инструкция). После возврата, поток управления продолжает работу.

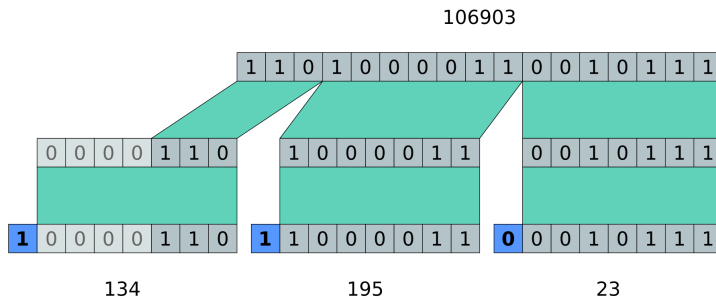
Подготовка.

Распаковщик Vuint7

Как мы условились, поток инструкций - это записанные подряд числа, упакованные Vuint7. В этом алгоритме число (не важно, 64-х, 32-х или 16-разрядное) записывается как последовательность байт, в каждом из которых 7 значащих разрядов и один управляющий, который означает- закончена запись числа или нет. Так, 32-х разрядное значение может потребовать от 1 до 5 байт. Но поскольку идентификаторы инструкций или сдвиги до данных (из которых предположительно состоит код) обычно небольшие числа, такая запись довольно компактна.

Есть два варианта записи - начиная с младших или со старших разрядов. Вторым вариантом показан на Фиг.5.2.1, но мы будем использовать другое, он представляется чуть более простым в реализации.

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.



Фиг.5.2.1 Кодирование методом Vuint7.([отсюда](#)),

Для тестирования [модуля](#) распаковки Vuint7 выберем следующие данные: три числа 0x4b6e, 0x58, 0x1ab1d, в бинарном виде это выглядит так:

00000000 00000000 01001011 01101110
00000000 00000000 00000000 01011000
00000000 00000001 10101011 00011101

цветами выделены блоки по 7 разрядов.

Всего получилось уложиться в 7 байтов, они показаны на Фиг.5.2.2

```
ee 96 01 58 9d d6 06 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
```

Фиг.5.2.2 Содержимое памяти, для тестирования выбран блок в 64 байта.

Модуль vuint7 имеет интерфейс:

```
3 module vuint7 (
4     input wire clk,
5     input wire reset,
6     input wire beg,
7     input wire [`MEM_ADDR_WIDTH-1:0] addr,
8
9     output logic [`MEM_ADDR_WIDTH-1:0] addr_out,
10    output logic rd,
11    output logic [`WORD_WIDTH-1:0] data
12 );
```

Фиг.5.2.3 интерфейс модуля

Здесь:

- clk: синхроимпульс
- reset: сброс состояния
- beg: сигнал к распаковке
- addr: адрес начала распаковки
- addr_out: адрес на котором закончилась распаковка
- rd: сигнал об окончании распаковки
- data: распакованные данные

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

Распаковка начинается с приходом сигнала beg

```
39     always @ (posedge beg) begin
40         loc_rd <= 0;          // ожидание чтения памяти
41         loc_beg <= 1;        // начинаем читать память
42         data <= 0;           //
43         loc_shift <= 0;      // распаковка с младших разрядов
44         loc_addr <= addr;    //
45         rd <= 0;             // результат не готов
46         working <= 1;        // распаковываем
47     end
```

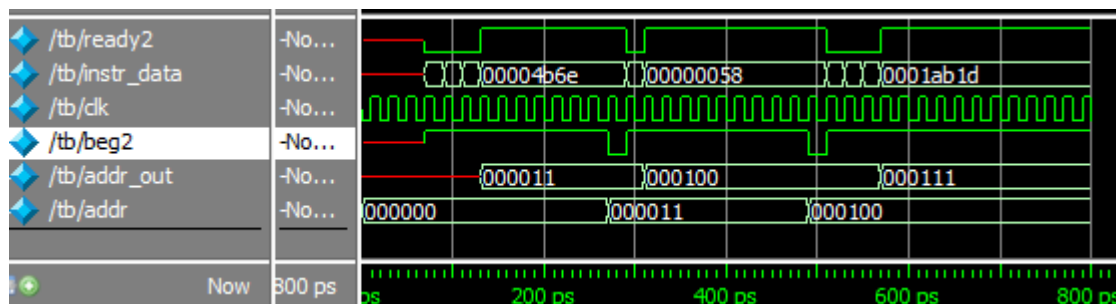
Фиг.5.2.4 начало работы

Собственно распаковка:

```
51     always @ (posedge loc_wrd) begin
52         if (working) begin
53             data <= data | (tmp_data[6:0] << loc_shift);
54             loc_addr ++;
55             if (tmp_data[7]) begin
56                 loc_shift += 7;
57                 loc_beg <= 1;
58             end else begin
59                 rd <= 1;
60                 working <= 0;
61                 addr_out = loc_addr;
62                 loc_beg <= 0;
63             end
64         end
65     end
```

Фиг.5.2.4 распаковка

Всё довольно просто, по окончании чтения памяти, сохраняем текущие 7 разрядов в их позицию, наращиваем адрес чтения, отдаём команду на чтение и наращиваем позицию сдвига данных.



Фиг.5.2.3 результат работы симулятора

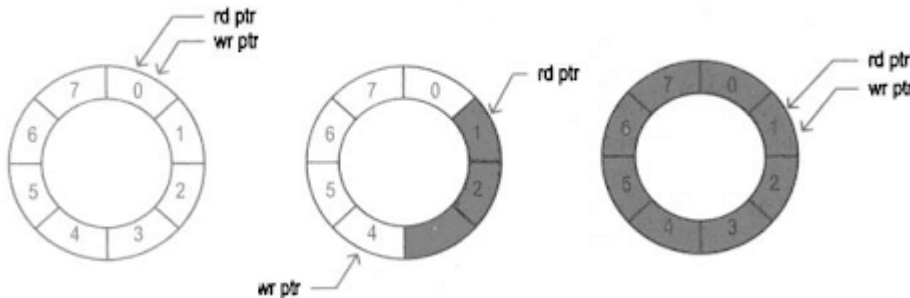
Эмулятор (в данном случае ModelSim от Altera, тут без него не обойтись) демонстрирует нам что распакованы три числа, прочитано 7 байтов памяти.

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

Синхронное FIFO¹

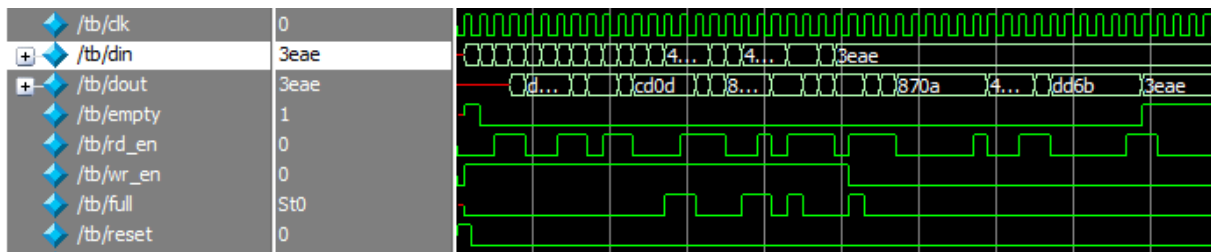
Прежде чем приступить к декодеру команд, нам потребуется буфер, в который декодер сможет записывать инструкции и из которого их можно будет вычитывать для исполнения. Дисциплина записи/чтения - очередь. Писатель и читатель работают на одной частоте, поэтому очередь синхронная.

Синхронная очередь - довольно простое устройство - это кольцевой буфер с указателями чтения / записи.



Фиг.5.2.4 состояния кольцевого буфера: пустой, частично заполненный, полный

Автор, не мудрствуя лукаво, взял готовый verilog [модуль \(sync_fifo\)](#) и использовал его с минимальными доработками. В силу особенностей реализации он способен работать только с буфером размером в степень двойки, но нас это вполне устроит.



Фиг.5.2.5 эмуляция модуля sync_fifo

На Фиг.5.2.5 показана эмуляция работы, чтение идёт со случайными задержками (/tb/rd_en), поэтому буфер время от времени переполняется (/tb/full), при этом приостанавливается запись (/tb/din, /tb/wr_en).

Декодер инструкций.

Для начала следует определиться с инструкциями, из опкодами и аргументами. Попробуем вычислить выражение $(a + 3) * b - c$. Для этого требуются следующие инструкции:

- stop - конец работы, opcode = 0, аргументов нет
- varpush - кладём на вершину стека адрес переменной, opcode = 1, один аргумент (адрес)

¹ First In First Out, очередь

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

- **eval** - вычисляем значение переменной, берём адрес с вершины стека и вместо него помещаем значение по адресу, opcode=2, аргументов нет
- **imdpush** - помещаем на вершину стека аргумент - число, opcode=3, аргумент один (число)
- **pop** - удаляем элемент с вершины стека, opcode=4, аргументов нет
- **i_add** - удаляем из стека два элемента, складываем и сумму кладём в стек, opcode=5, аргументов нет
- **sub** - удаляем из стека два элемента, вычитаем и разность кладём в стек, opcode=6, аргументов нет
- **mul** - удаляем из стека два элемента, перемножаем и произведение кладём в стек, opcode=7, аргументов нет

Пусть адрес a=0, b=4, c=8.

Опкоды и адреса на первых порах 16-разрядные,
в нашей плате всего чуть больше 32 Кб памяти (15 разрядов).

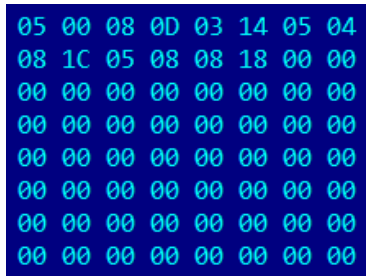
Вышеприведённый пример порождает следующий набор инструкций:

Не забываем, что в младшие два разряда opcode помещается число аргументов.

мнемоника/ ассемблер	opcode	N args	args	код
varpush a	1	1	0	0005 0000
eval	2	0		0008
imdpush 3	3	1	3	000D 0003
i_add	5	0		0014
varpush b	1	1	4	0005 0004
eval	2	0		0008
mul	7	0		001C
varpush c	1	1	8	0005 0008
eval	2	0		0008
minus	6	0		0018

Поскольку все значения адресов и опкодов укладываются в 7 разрядов, упаковка в Vuint7 оказывается тривиальной, содержимое буфера памяти с кодом показано на Фиг.5.2.6.

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.



05	00	08	0D	03	14	05	04
08	1C	05	08	08	18	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00

Фиг.5.2.6 бинарный код, соответствующий выражению $(a + 3) * b - c$

В сущности, у нас всё есть для создания декодера инструкций: мы умеем буферизировать поток опкодов и операндов с помощью очереди, инициализировать и читать (синхронную) память, осталась малость - научиться вычитывать из очереди не просто значения, а именно инструкции - опкод и нужное число аргументов в одной транзакции. Впрочем, [это не сложно](#).

В цикле:

- читаем элемент из очереди

```
35      // Wait until there is data in fifo
36      while (fifo_empty) begin
37          fifo_rd <= 0;
38          $display("[%0t] FIFO is empty, wait for writes to happen", $time);
39          @(posedge clk);
40      end;
41
42      // Sample new values from FIFO
43      fifo_rd <= 1'b1;
44      @(posedge clk);
45      fifo_rd <= 1'b0;
46      @(posedge clk);
```

Фиг.5.2.7 ожидание и чтение из очереди

- делаем несколько итераций - по числу аргументов, которое хранится в двух младших разрядах инструкции

```
48      if (nargs) begin
49          cur_args[cur_arg] <= fifo_data;
50          nargs <= nargs - 1;
51          cur_arg <= cur_arg + 1;
52      end else begin
53          cur_instr <= fifo_data;
54          has_smth <= 1'b1;
55          cur_arg <= 0;
56          nargs <= fifo_data[1:0];
57      end;
```

Фиг.5.2.8

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

- распаковка завершена

```
59         if (has_smth && cur_instr == 0)
60             stop <= 1'b1;
61         else if (has_smth && nargs == 0) begin
62             case (cur_instr[7:2])
63                 6'b0000001: $display("[%0t] VARPUSH %d", $time, cur_args[0]);
64                 6'b0000010: $display("[%0t] EVAL", $time);
65                 6'b0000011: $display("[%0t] IMDPUSH %d", $time, cur_args[0]);
66                 6'b0000101: $display("[%0t] ADD", $time);
67                 6'b0000111: $display("[%0t] MUL", $time);
68                 6'b0000110: $display("[%0t] MINUS", $time);
```

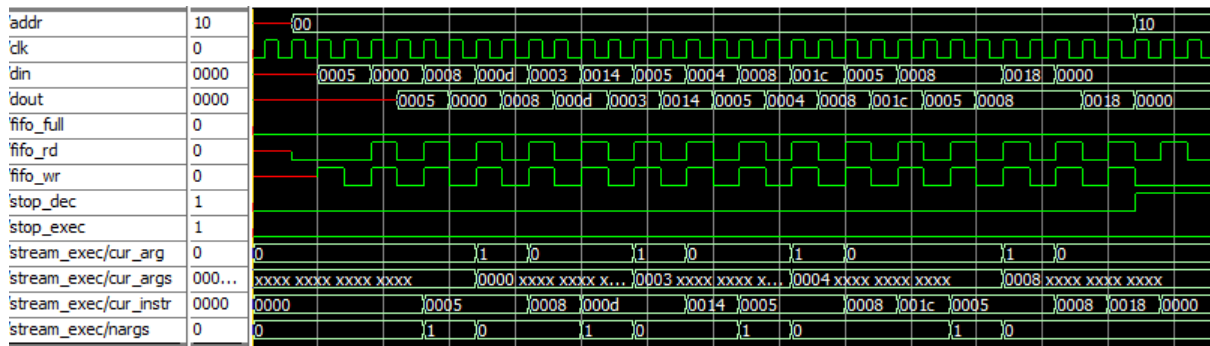
Фиг.5.2.9 отладочная печать распакованных инструкций

- Запускаем пример в отладчике и получаем заветные слова в консоли отладчика

```
# [210] VARPUSH      0
# [250] EVAL
# [330] IMDPUSH      3
# [370] ADD
# [450] VARPUSH      4
# [490] EVAL
# [530] MUL
# [610] VARPUSH      8
# [650] EVAL
# [690] MINUS
```

Фиг.5.2.10 отладочная печать вышеописанного примера

На сладкое - диаграмма состояния



Фиг.5.2.11 временная диаграмма

Что же, мы готовы к созданию калькулятора (вычислителя выражений).

Калькулятор.

После предыдущих экспериментов у нас есть всё, что нужно для создания [калькулятора](#). Нам потребуется стек и стековые инструкции, которые с ним будут работать.

Стек

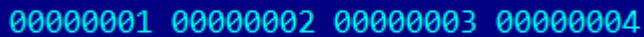
Стек - это область памяти с дисциплиной записи/чтения LIFO². Мы уже использовали одну область памяти для хранения исполняемого кода (модуль vuint7), теперь модуль

² Last In First Out, последним пришел, первым уйдёшь

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

памяти придётся параметризовать т.к. изменится размер элемента памяти и размер области а также загрузка данных (для отладки) из разных файлов. Фактически, это означает, что наш процессор имеет гарвардскую архитектуру, впрочем, на данном этапе это совершенно неважно.

- Размер слова в стеке выберем в 32 разряда,
- стек будет размером в 256 слов (1K), т.е. ширина адреса - 8 разрядов
- начинаться стек будет не с начала области памяти, а с отступа в 16 байт, которые будут использованы под локальные переменные.



Фиг.5.2.12 область, занятая переменными, всего 4 слова (инициализационный файл), остальное неопределено

- вершина стека определяется значением регистра **executer.stack_top** с адресацией в байтах, регистр смотрит на на слово, следующее за последним заполненным (словом)

Инструкции.

Минимальный набор инструкций описан в разделе “декодер инструкций”, разберем реализацию какой-нибудь одной, пусть **eval**, в ней есть и чтение стека и запись в него.

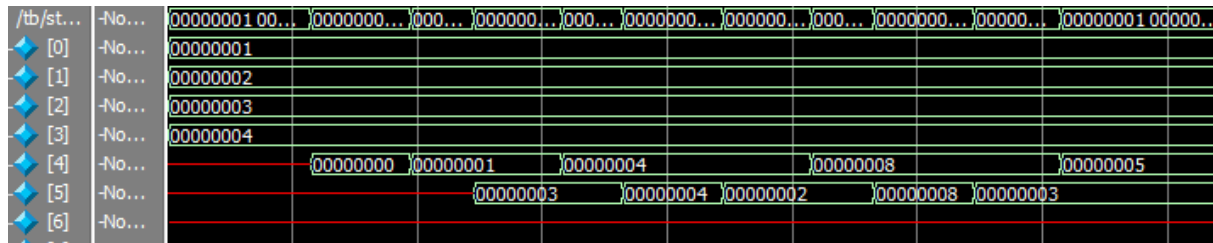
```
125      6'b000010: begin // EVAL
126          tmp_addr <= stack_top - stack_step;
127          loc_we <= 0;
128          while (!loc_wrd) begin
129              @(posedge clk);
130          end;
131          @(posedge clk);
132          @(posedge clk);
133
134          tmp_addr <= tmp_data_reg_in;
135
136          @(posedge clk);
137          @(posedge clk);
138
139          tmp_addr <= stack_top - stack_step;
140          tmp_data_reg_out <= tmp_data_reg_in;
141
142          @(posedge clk);
143          loc_we <= 1;
144          while (!loc_wrd) begin
145              @(posedge clk);
146          end;
147          @(posedge clk);
148          loc_we <= 0;
149
150          $display("[%0t] EVAL", $time);
151      end
```

Фиг.5.2.13 инструкция eval.

- 6'b000010 - это 2, опкод инструкции eval

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

- `stack_top - stack_step` вычисляем адрес вершины стека и начинаем чтение по этому адресу. Должны вычитать адрес переменной в `tmp_data_reg_in`
- устанавливаем адрес загрузки в `tmp_addr` и ждём окончания чтения
- записываем прочитанное значение переменной и записываем его в вершину стека через регистр `tmp_data_reg_out`
- `loc_we` (write enabled)- в случае нулевого значения читаем данные иначе пишем



Фиг.5.2.14 временная диаграмма содержимого стека

Разберём диаграмму 5.2.14.

- изначально инициализированы первые 4 слова, это переменные $a=1$ (адрес 0), $b=2$ (... 4), $c=3$ (... 8), $d=4$ (... 12)
- инструкция *varpush a* помещает адрес a (т.е. 0) на вершину стека (адрес 16)
- инструкция *eval* замещает на вершине стека адрес переменной значением (т.е. 1)
- *imdpush 3* дописывает в стек значение 3
- инструкция *i_add* складывает последние два значения на вершине стека, удаляет их из стека и записывает в стек сумму $3 + 1 \Rightarrow 4$
- *varpush b* записывает в стек адрес b т.е. 4
- *eval* замещает на вершине стека адрес переменной значением (т.е. 2)
- инструкция *mul* перемножает два аргумента, удаляет их и записывает произведение $2 * 4 \Rightarrow 8$
- *varpush c* записывает в стек адрес c т.е. 8
- *eval* превращает его в 3
- инструкция *sub* вычитает аргументы, удаляет их из стека и записывает разность $8 - 3 \Rightarrow 5$
- на этот раз переменная d не пригодилась

Результат на вершине стека, $(a + 3) * b - c = 5$

Итого, имеем работающий вычислитель выражений с двухстадийным конвейером и базовой арифметикой. Наш следующий шаг - инструкции потока управления и их собственный конвейер.

Поток управления.

До сих пор мы экспериментировали с линейными участками кода, иногда их называют стрендами (strands). Калькулятор из предыдущего раздела (поток исполнения) исполняет такой стренд и останавливается. С точки зрения теории вычислимости, этого достаточно для вычисления примитивно-рекурсивных функций, но универсальные задачи решать не получится.

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

Согласно [теореме Бёма-Якопини](#) (см. 4.3. Теория. Вычислимость, машина Тьюринга, ...), для реализации любого алгоритма нужны три вещи:

- выполнение линейных участков кода
- ветвления - исполнение одной из двух веток кода в зависимости от значения логического выражения
- циклы - выполнение участка кода до тех пор, пока истинно логическое выражение

Теперь займёмся потоком управления. Концепция такова, что в нашей архитектуре инструкции потока управления отделены от инструкций исполнения, декодируются и исполняются отдельно.

Исполнение участков линейного кода

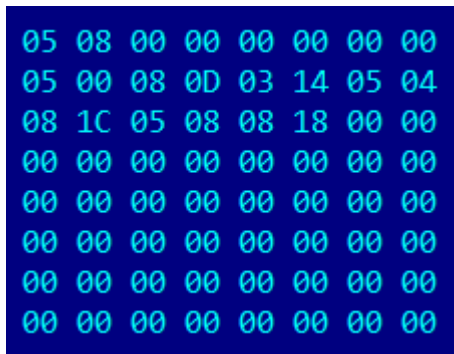
Для этого потребуются две инструкции

- **stop** - конец работы, opcode = 0, аргументов нет
- **exec** - opcode = 1, один аргумент - адрес исполняемого линейного участка кода

Пример возьмем тот же самый - вычисление $(a + 3) * b - c$, но теперь исполняемый код предварён двумя инструкциями потока управления - **exec [branch]; stop; .**

мнемоника/ ассемблер	opcode	N args	args	код
exec	1	1	8	0005 0008
stop	0	0		0000
varpush a	1	1	0	0005 0000
eval	2	0		0008
...				
eval	2	0		0008
minus	6	0		0018
stop	0	0	0	0000

Ветка вычисления выражения расположена начиная с адреса 8, поэтому аргумент команды **exec** равен 8. В сущности, 8 выбрано для удобства, начать код потока исполнения можно было с любого адреса, начиная с 3.



Фиг.5.2.15 исполняемый код (rom_image.mem).

Реализация потоков управления и исполнения очень похожа, стоит обратить внимание на следующее:

- Исполняемый код обоих потоков лежит в одной памяти, обращение к которой может быть независимым, поэтому потребуется т.н. двухпортовая память (*dual_port_sync_ram*). Эта память устроена в нашем случае точно так же как и однопортовая, но имеет два независимых дешифратора адреса.
- Для стека и памяти переменных также использована двухпортовая память.
- Декодеры инструкций в обоих потоках совершенно одинаковые
- Исполнители потоков отличаются набором инструкций. Идентификаторы (опкоды) инструкций потоков исполнения и управления пересекаются, но это ничему не противоречит, их исполняют разные конвейеры.
- При исполнении потоком управления инструкции **exec**, задаётся стартовый адрес для работы потока исполнения, иницируется начало его работы и происходит ожидание остановки его конвейера.

Собираем пример ([test_exec](#)), запускаем в эмуляторе и убеждаемся, что в сегменте данных по адресу 16 появилось заветное значение 5.

Ветвление.

Ветвление - это условная операция, когда ветка кода выполняется только при выполнении некоторого логического условия. Или в зависимости от этого условия происходит выбор из двух веток.

Для поддержки ветвления нам потребуются две новые инструкции в поток управления и одну в поток исполнения

- **if2** - конец работы, opcode = 2, аргумент один - адрес (в потоке управления) второй (срабатывающей при ложном результате проверки) ветки. Первая (истинная) ветка начинается сразу за данной инструкцией.
- **goto** - безусловный переход, opcode = 3, один аргумент - адрес перехода в потоке управления
- **i_gt** - целочисленное сравнение, opcode = 8, аргументов нет - числа для сравнения берутся со стека. если число на предпоследней позиции стека больше аргумента на вершине стека, значение на вершине стека замещается

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

единицей, иначе - нулём. При этом предварительно с вершины стека удаляется один из двух аргументов

Рассмотрим на примере.

```
c = 3;
...
if ( c > 1) {
    поместим в стек значение 1
} else {
    поместим в стек значение 2
}
```

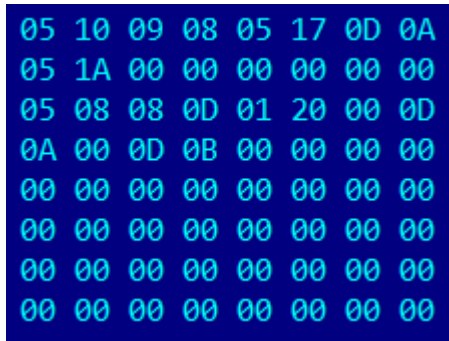
должно превратиться в код

HEX addr	мнемоника/ ассемблер	opcode	N args	args	код (HEX)
0	exec	1	1	16	0005 0010
2	if2	2	1	8	0009 0008
4	exec	1	1	23	0005 0017
6	goto	3	1	10	000D 000A
8	exec	1	1	26	0005 001A
10	stop	0	0		0000
...					
16	varpush c	1	1	8	0005 0008
18	eval	2	0		0008
19	imdpush 1	3	1		000D 0001
21	i_gt	8	0		0020
22	stop	0	0		0000
23	imdpush 10	3	1	1	000D 000A
25	stop	0	0		0000
26	imdpush 11	3	1	2	000D 000B
28	stop	0	0		0000

По адресам с 0 по 11 расположены инструкции потока управления, с 16 по 28 - потока исполнения.

Переменную C задавали ранее, её адрес равен 8, значение - 3.

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.



Фиг.5.2.16 исполняемый код (rom_image_ifcode.mem).

На этот раз не требуется почти полностью переписывать тестовый пример ([test_exec](#)), достаточно лишь реализовать новые инструкции (`executer_cf.sv` + `executer_xf.sv`) и использовать другой файл (`rom_image_ifcode.mem`) для определения исполняемого кода. А также добавить механизм сброса FIFO и рестарта декодера.

Компилируем ([test_exec](#)), запускаем ... работает.

/tb/TOS_xf	14	-10 14 18 14 10 14									
/tb/v_stack/mem	00...	000000001 0000...000000001...0000...00000000...000000001 000000002 000000003 00000000...000000001 ...									
◆ [0]	00...	000000001									
◆ [1]	00...	000000002									
◆ [2]	00...	000000003									
◆ [3]	00...	000000004									
◆ [4]	00...	000000008 000000003 000000001 00000000a									
◆ [5]	00...	000000001									

Фиг.5.2.17 Содержимое регистра TOS³ и памяти в процессе исполнения.

Вот что видно на Фиг.5.2.17:

- первые четыре слова памяти заняты переменными a, b, c, d по порядку, в переменной c лежит значение 3.
- регистр TOS имеет значение 0x10 т.е. стек начинается сразу за переменными
- в какой-то момент на вершину стека попадает значение 8, TOS становится 0x14, это сработала инструкция **push c**
- далее значение 8 в стеке меняется на 3 - это инструкция **eval** подменила адрес переменной на её значение
- после работает инструкция **imdpush 1**, которая помещает в стек второй аргумент для сравнения
- далее значение на вершине стека меняется на 1, при этом стек уменьшается на одно значение - это отработала инструкция **i_gt**, поскольку $3 > 1$, значение изменено на логическую единицу
- далее уменьшается значение TOS - отработала инструкция **if2**, которая проверила значение и убрала его со стека
- и наконец, на вершину стека попадает значение 0xа - это отработала ветвь, содержащая **imdpush 10**

³ TOS - Top Of Stack, регистр, который указывает на первый свободный элемент стека

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

Циклы.

В сущности, у нас уже есть всё, чтобы исполнять циклы.

Пример будет такой:

```
a = 1;
...
while (a <= 10) {
    записываем в стек значение переменной "a"
    a = a + 1;
}
```

Это соответствует коду:

HEX addr	мнемоника/ ассемблер	opcode	N args	args	код (HEX)
0	exec	1	1	16	0005 0010
2	if2	2	1	8	0009 0008
4	exec	1	1	23	0005 0017
6	goto	3	1	0	000B 0000
8	stop	0	0		0000
...					
16	imdpush 11	3	1	11	000D 000B
18	varpush a	1	1	0	0005 0000
20	eval	2	0		0008
21	i_gt	8	0		0020
22	stop	0	0		0000
23	varpush a	1	1	0	0005 0000
25	eval	2	0		0008
26	varpush a	1	1	0	0005 0000
28	varpush a	1	1	0	0005 0000
30	eval	2	0		0008
31	imdpush 1	3	1	1	000D 0001
33	i_add	5	0		0014
34	assign	9	0		0024
35	pop	4	0		0010
36	stop	0	0		0000

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

Здесь у нас новая инструкция потока исполнения

- **assign** - присвоение значения по адресу, в предпоследней позиции стека лежит адрес, по которому присваивается значение с вершины стека, после чего адрес удаляется, значение остаётся, стек уменьшается на одно значение (присвоенное значение остаётся на вершине стека, далее удаляем его при необходимости инструкцией **pop**), opcode=9, аргументов нет

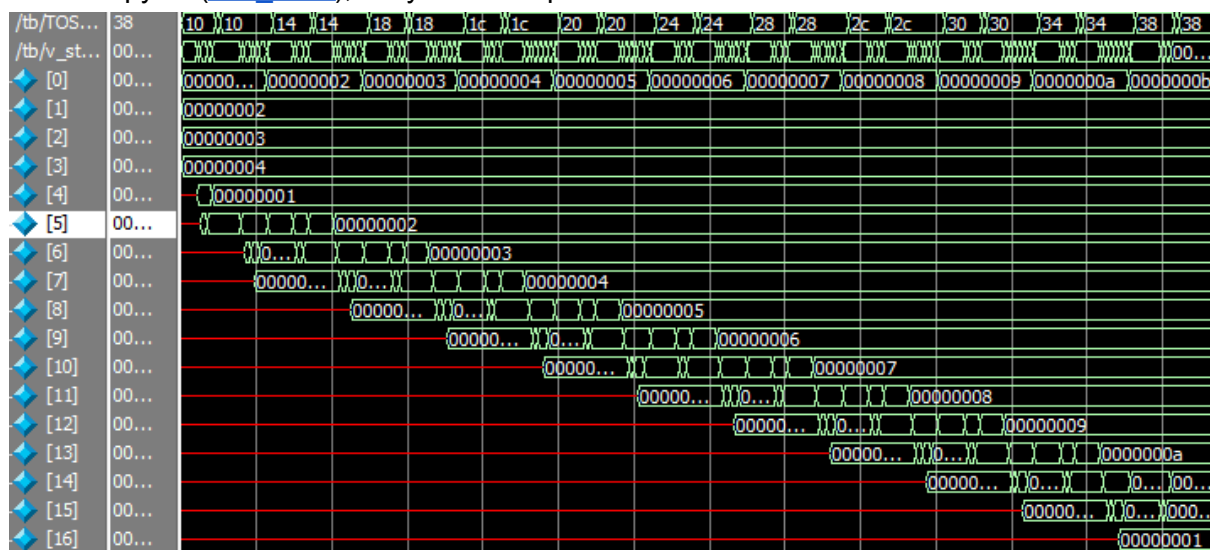
В теле цикла (начиная с адреса 23) расположены аж три инструкции **varpush a**. Это не опечатка и вызвано вот чем:

- согласно техзаданию, в начале итерации цикла на вершину стека заносится значение переменной 'a', этому соответствует код **varpush a; eval;**
- далее просто **varpush a;** - этим мы помещаем в стек адрес переменной, по которому далее инструкцией **assign** будет записано значение
- дополнительные **varpush a; eval;** нужны для вычисления выражения **a+1**
- отметим, что после работы инструкции **assign** в стеке остаётся вычисленное значение, это нужно для каскадного присваивания (например **a=b=c=0;**), ежели нам когда-нибудь захочется его сделать.
- в отсутствие каскадного присвоения приходится добавлять инструкцию **pop**. Пожалуй, стоит завести две инструкции **assign** - со встроенным **pop** и без, но это уже из области оптимизации, сейчас слишком рано об этом думать.

```
05 10 09 08 05 17 0D 00
00 00 00 00 00 00 00 00
0D 0B 05 00 08 20 00 05
01 08 05 00 05 00 08 0D
01 14 24 10 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
```

Фиг.5.2.18 Исполняемый код (rom_image_while.mem)

Компилируем (**test_exec**), запускаем ... работает.



Фиг.5.2.19 Содержимое TOS и памяти в процессе исполнения цикла

Вот что видно на Фиг.5.2.19:

- с каждой итерацией стек подрастает на одно значение (до 11), это из-за той самой “записи в стек значения “a”” в начале итерации. Обычно (в программировании) так не делают, можно случайно не уследить за числом итераций и исчерпать стек. Здесь же сделано исключительно для наглядности.
- как и раньше, в первых четырёх словах памяти расположены переменные **a**, **b**, **c**, **d** но в данном случае значение **a** (по адресу 0) растёт до 11, после чего цикл заканчивается
- возня на вершине стека - это как раз вычисление **a=a+1**;
- значение TOS после выхода из цикла - 0x38 (56). Оно складывается из 16 (4 слова с переменными) + 40 (10 слов со значениями “a”).

Функции.

С точки зрения вычислимости у нас теперь есть всё что нужно для реализации машины Тьюринга, а следовательно и любого алгоритма. Однако с практической точки зрения, именно функции дают возможность создавать осмысленный, структурированный код, который легко писать и поддерживать в эксплуатации.

С точки зрения нашей архитектуры, вызов функции - это в некотором роде исполнение обобщенной инструкции, которая выполняет определённые программистом действия. Так же как и обычная инструкция, функция может иметь некоторое количество аргументов, передаваемых через стек, результат её работы также помещается на вершину стека после его очистки от аргументов. Функция может иметь локальные переменные, располагаемые на стеке, вызывать другие функции, включая саму себя (рекурсия). Но по выходу из функции стек должен остаться в том же состоянии что был до начала вычисления аргументов функции, плюс результат.

До сих пор мы имели дело только с переменными, расположенными в глобальной памяти, чьи адреса были известны на этапе компиляции. Теперь ситуация изменилась, данные лежат в области стека (и, в случае рекурсии, несколько раз), определить их абсолютные адреса на этапе компиляции невозможно.

Так возникает концепция контекста функции (frame). Введем новый регистр FP⁴ в котором станем хранить адрес, с которого начинаются локальные данные функции. При вызове функции регистр FP указывает на новый контекст, а при возврате из неё возвращается в исходное состояние.

Нам потребуются две новые инструкции потока управления:

- **call** - вызов функции, opcode=4, аргументов 3
 - адрес вызываемой функции
 - размер памяти под аргументы (на данный момент исходим из того, что каждый аргумент занимает в памяти одно слово)
 - размер памяти для внутренних (стековых) переменных также в словах
- **ret** - возврат из функции, opcode=5, аргументов нет, возвращаемое значение уже лежит на вершине стека

⁴ FP - frame pointer, указатель на контекст функции

И одна для потока исполнения:

- **locpush** - opcode=10, обращение к локальной переменной или аргументу, аналогично **varpush**, разница в том что аргументом является не абсолютный адрес, а относительный (от текущего регистра **FP**)

Разберём на примере.

- Пусть требуется вызвать функцию вычисления квадратного корня (**sqrt**). Функция требует один аргумент и для работы ей требуется 3 локальных переменных. Исходный код: **sqrt (4);**
- Первым делом компилятор вычисляет аргумент: **imdpush 4;**
Эта инструкция помещает на вершину стека значение 4.
- собственно вызов **call sqrt 4 12;**
 - в момент вызова из аргументов инструкции известно, что frame в стеке уже длится одно слово, необходимо сдвинуть регистр **TOS** еще на три слова для размещения локальных данных функции
 - необходимо сохранить в стеке адрес возврата из функции (в потоке управления) - это будет адрес инструкции, следующей за **call**. Помещаем адрес на вершину стека. Для этого придётся расширить функционал декодера, теперь он будет хранить в элементе FIFO не только код инструкции или её аргументы, но и адрес исходной памяти, следующий за последним распакованным элементом
 - также необходимо сохранить старый указатель **FP**
 - и не забудем про указатель **TOS**
 - размер фрейма в данном случае составляет 1 + 3 + 1 + 1 + 1, всего 7 слов.
- для обращения к параметру функции компилятор использует инструкцию **locpush** с аргументом - сдвигом относительно **FP**. В данном случае аргумент один и доступ к нему происходит через **locpush 0;**
- доступ к локальным переменным аналогичен, так обращение ко второй из трёх (слово 32 разряда) выглядит как **locpush 8;** Отметим, что инструкция **locpush** заносит в стек адрес, для получения значения пригодится уже знакомая инструкция **eval**, для изменения переменной - также как и раньше - **assign**.
- для возврата из функции
 - в потоке исполнения помещаем возвращаемое значение ($\sqrt{4} \Rightarrow 2$) на вершину стека, далее останавливаемся на инструкции **stop**.
 - следующая инструкция в потоке управления - **ret**.
 - при ее исполнении
 - запоминаем возвращаемое значение с вершины стека
 - находим в стеке адрес возврата и также запоминаем
 - находим в стеке размер фрейма и уменьшаем регистр **FP** на эту величину.
 - уменьшаем значение регистра **TOS = FP**
 - помещаем возвращаемое значение на вершину стека
 - переходим по сохранённому адресу возврата

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

Такая схема вызова функций позволяет нам передавать и переменное число параметров, как, например в семействе `printf` в С. Мы сохранили указатель в коде чтобы продолжить, старые указатели стека и фрейма. Не исключено, что можно было оформить вызов и по-компактнее, но на данном этапе не до оптимизаций.

Что же, пора приступить к реализации. Проверочным примером будет рекурсивное вычисление факториала:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = \prod_{k=1}^n k$$

В коде на С это выглядит так:

```
int factorial(int i)
{
    if (i==0) return 1;
    else return i*factorial(i-1);
}
...
factorial(6);
```

Это соответствует коду (поток управления):

HEX addr	мнемоника/ ассемблер	opcode	N args	args	код (HEX)
0	exec	1	1	24	0005 0018
2	call factorial 1 0	4	3	7, 4, 0	0013 0007 0004 0000
6	stop	0	0		0000
7	exec	1	1	27	0005 001B
9	if2	2	1	14	0009 000E
11	exec	1	1	34	0005 0022
13	ret	5	0		0014
14	exec	1	1	37	0005 0025
16	call factorial 1 0	4	3	7, 4, 0	0013 0007 0004 0000
20	exec	1	1	44	0005 002C
22	ret	5	0		0014
23	stop	0	0		0000

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.

Код потока исполнения:

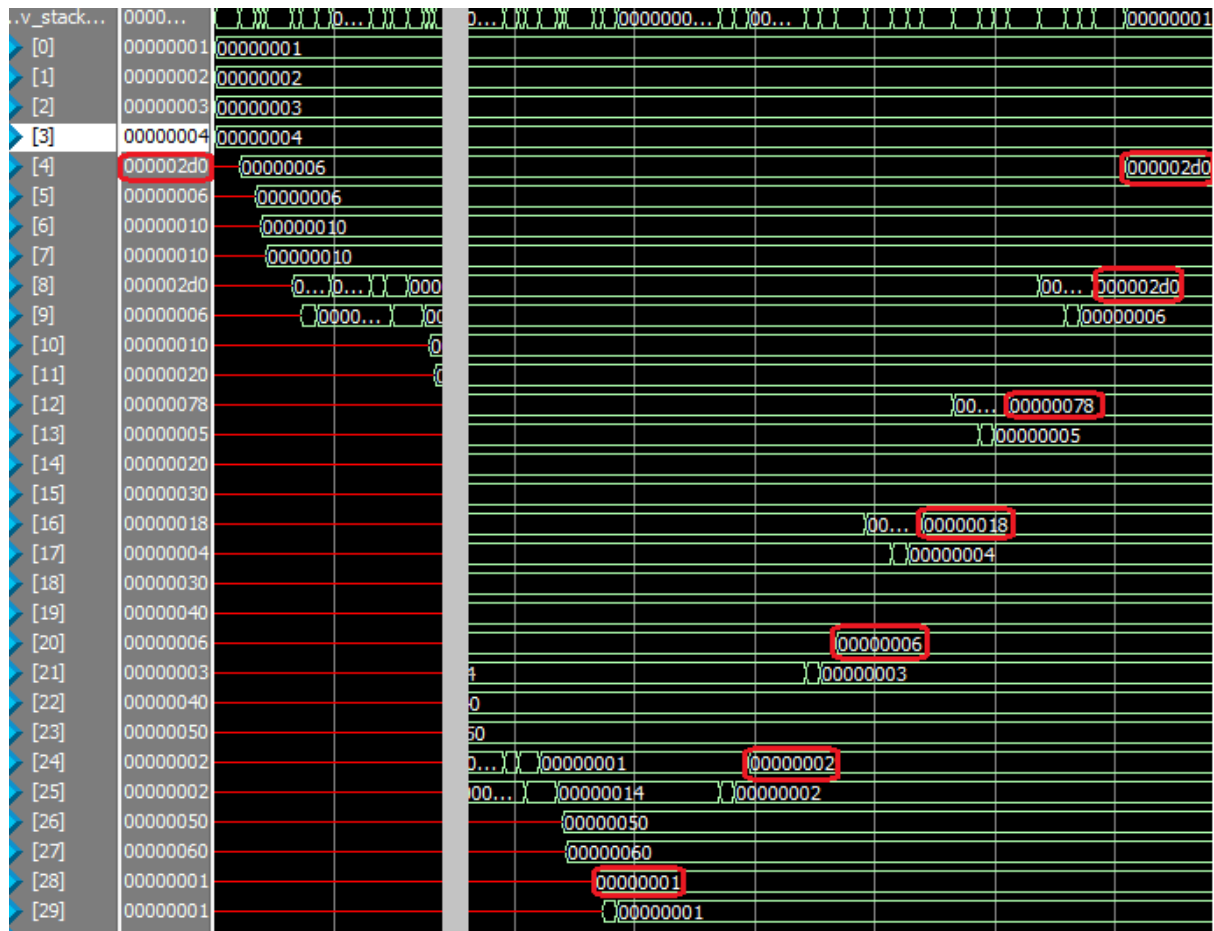
HEX addr	мнемоника/ ассемблер	opcode	N args	args	код (HEX)
24	imdpush 6	3	1	6	000D 0006
26	stop	0	0		0000
27	imdpush 1	3	1	1	000D 0001
29	locpush 0	10	1	0	0029 0000
31	eval	2	0		0008
32	i_eq	11	0		002C
33	stop	0	0		0000
34	imdpush 1	3	1	1	000D 0001
36	stop	0	0		0000
37	locpush 0	10	1	0	0029 0000
39	eval	2	0		0008
40	imdpush 1	3	1	1	000D 0001
42	sub	6	0		0018
43	stop	0	0		0000
44	locpush 0	10	1	0	0029 0001
46	eval	2	0		0008
47	mul	7	0		001C
48	stop	0	0		0000

```
05 18 13 07 04 00 00 05
1B 09 0E 05 22 14 05 25
13 07 04 00 05 2C 14 00
0D 06 00 0D 01 29 00 08
2C 00 0D 01 00 29 00 08
0D 01 18 00 29 01 08 1C
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
```

Фиг.5.2.20 Исполняемый код (rom_image_func.mem)

Компилируем ([test_exec](#)),
запускаем, отлаживаем,
запускаем, отлаживаем,
...
работает.

5.2. Практика. Создаём свою архитектуру.



Фиг.5.2.21 состояние стека в процессе вычисления

На Фиг.5.2.21 видно как менялось состояние памяти данных в процессе работы.

- первые 4 слова, как и прежде, заняты статическими данными (a,b,c,d)
- на левой половине видно создание первого контекста вызова с параметром 6
- правая часть начинается с создания последнего контекста с параметром 1 и спуск с постепенным вычислением результата
 - 1
 - 1 * 2
 - 1 * 2 * 3
 - ...
- в конце концов получаем в ячейке с адресом 4 т.е. в самом начале стека искомое значение 0x2d0 => 720 (факториал от 6).

Итоги.

Что мы имеем на данный момент?

- Работающая на эмуляторе (первым делом следует добиться работы на ПЛИС) модель процессора с безадресной (стековой) архитектурой.
- Память данных и кода разделена, но не потому, что это часть задумки, так оказалось проще. В дальнейшем следует перейти на единый интерфейс

памяти. Непонятно, будет ли это обычная динамическая память или работающая на частоте процессора статическая.

- Нет кэширования памяти, на данный момент оно не нужно.
- Нет кэширования декодированного кода, при переходе каждый раз всё начинается с нуля, на данном этапе думать об этом преждевременно
- система команд требует переработки, идентификаторы команд присваивались по мере возникновения потребности в них. Но в номере можно закодировать массу полезной информации, например, какие функциональные устройства она использует. Странно было бы не воспользоваться такой возможностью
- В системе команд есть только работа с целочисленными данными размером в слово (32 разряда). Было бы несправедливо забыть об остальных. Если более крупные 64 разрядные можно эмулировать (подменять инструкции работы с ними цепочками 32-разрядных инструкций, делающими то же самое), то для 8- и 16- разрядных придётся заводить свои линейки инструкций.
- В процессоре нет MMU⁵, на данный момент оно просто не нужно
- То же касается работы с плавающей точкой
- А вот работа со строковыми данными пригодится, её ещё придётся продумать
- ...

Но самое главное, чего мы не имеем

- Нет никакой среды разработки программ. Писать программы в автокоде трудоёмко и чревато ошибками. И это не приносит никакой радости (если вы, конечно, не потомок Байрона⁶).
- Совершенно необходим ассемблер для того, чтобы получать готовый код из мнемонических инструкций. Это не слишком сложная задача.
- А также компилятор с языка более-менее высокого уровня. Первым приходит на ум язык C
- А обрета C, получаем в своё распоряжение ключи от двери, ведущей в целую вселенную возможностей.

Что-ж, займёмся этим в следующей главе.

⁵ Memory Management Unit, работа с виртуальной памятью

⁶ Ада Лавлейс, первая женщина (да и просто) программист, была дочерью лорда Байрона